$$= \frac{2x^2+10x}{x+2} + 7$$

இறுதி நிலைச் செலவு:

$$MC = \frac{dC}{dx}$$

$$= \frac{d}{dx}\left[\frac{2x^2+10x}{x+2} + 7\right]$$

$$= \frac{(x+2)(4x+10) - (2x^2+10x)}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{2(x^2+4x+10)}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{2\left[(x+2)^2+6\right]}{(x+2)^2}$$

$$= 2\left[1 + \frac{6}{(x+2)^2}\right]$$

$\Rightarrow x$ ஆனது தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் பொழுது, இறுதி நிலைச் செலவு $[MC]$ ஆனது தொடர்ச்சியாகக் குறைகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.13

உற்பத்திக்கானச் சராசரி செலவு சார்பு $\overline{C} = 0.05x^2 + 16 + \frac{100}{x}$. உற்பத்தி அளவு 50 அலகுகள் எனும்போது இறுதி நிலைச் செலவு யாது? மற்றும் விடைக்கு விளக்கம் தருக.

தீர்வு:

மொத்தச் செலவு $C = AC \times x$

$$= \overline{C} \times x$$

$$= 0.05x^3 + 16x + 100$$

இறுதி நிலைச் செலவு : $MC = \frac{dC}{dx}$

$$= 0.15x^2 + 16$$

$$\left(\frac{dC}{dx}\right)_{x=50} = 0.15(50)^2 + 16$$

$$= 375 + 16 = ₹\ 391$$

பொருள் விளக்கம்: (Interpretation)

உற்பத்தி அளவானது $x = 50$ –லிருந்து ஒரு அலகு அதிகரிக்கும் பொழுது, கூடுதல் அலகுக்கான உற்பத்திச் செலவு தோராயமாக ₹ 391 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.14

$y = x^3 + 19$ என்ற சார்பின் இறுதி நிலை மதிப்பானது 27–க்கு சமமெனில், x–ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$y = x^3 + 19$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 \qquad \ldots (1)$$

கணக்கின் படி, $\frac{dy}{dx} = 27$ $\qquad \ldots (2)$

(1) மற்றும் (2) லிருந்து, நாம் பெறுவது

$$3x^2 = 27$$

$$\therefore x = \pm 3$$

எடுத்துக்காட்டு 6.15

ஒரு பொருளின் தேவைச் சார்பு $p = \frac{4}{x}$ – ல் 'p' என்பது அலகு விலையாகும். விலை $p = 4$ எனில் விலையைப் பொறுத்து, தேவையின் உடனடி மாறுவீதம் காண்க. மேலும் விடைக்கு விளக்கம் தருக.

தீர்வு:

$$p = \frac{4}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{4}{p}$$

$$\therefore \frac{dx}{dp} = -\frac{4}{p^2}$$

$p = 4$ –ல், $\frac{dx}{dp} = -\frac{1}{4} = -0.25$

$\therefore$ p = ₹ 4 –ல் விலையைப் பொறுத்து தேவையின் உடனடி மாறுவீதம் – 0.25 ஆகும்.

பொருள் விளக்கம்: (Interpretation)

p = ₹ 4–லிருந்து விலையானது 1% அதிகரிக்கும் பொழுது, தேவை 0.25% குறைகிறது.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 144 20-04-2020 04:56:35 PM